Fármacos antiinflamatorios esteroideos

Farmacología del dolor

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Aspectos generales

Definición
Mecanismo de acción
Clasificación
Farmacocinética
Acciones farmacológicas

4. Indicaciones y contraindicaciones

Indicaciones
Contraindicaciones

5. Efectos secundarios

6. Aplicaciones clínicas en el manejo del dolor

Dolor no oncológico
Dolor oncológico
Dolor postoperatorio

Objetivos

- Definir los fármacos antiinflamatorios esteroideos y describir su mecanismo de acción.
- Clasificar los antiinflamatorios esteroideos siguiendo diferentes criterios, y describir su farmacocinética, sus indicaciones y contraindicaciones, así como sus distintas acciones farmacológicas.
- Conocer las aplicaciones clínicas de este grupo farmacológico en el manejo del dolor.

Introducción

Los glucocorticoides forman parte del arsenal terapéutico para el tratamiento del dolor, gracias a su potente efecto antiinflamatorio, pudiendo ser empleados tanto en el dolor oncólogico como no oncológico, en definitiva, en aquellos procesos donde la inflamación sea la causante del dolor o contribuya a su mantenimiento.

Aspectos generales

Definición

Las hormonas esteroideas se sintetizan en la corteza suprarrenal a partir del colesterol: los glucocorticoides (acción primordial sobre los hidratos de carbono) cortisol y corticosterona en la zona fasciculada, los mineralocorticoides (acción principal sobre el balance hidroelectrolítico) aldosterona y desoxicorticosterona, en la zona glomerular, y los andrógenos en la zona reticular.

A partir del cortisol, que es el glucocorticoide natural más importante, se han desarrollado compuestos sintéticos que mantienen algunas de sus características y mejoran otras. La secreción de cortisol depende de la hormona hipofisaria ACTH y de la hipotalámica CRH (hormona liberadora de corticotropina). En condiciones normales, su secreción sigue el ciclo circadiano siendo mínima por la noche y máxima en las primeras horas de la mañana.

Además, la secreción de cortisol está modulada por influencias neurógenas y químicas, la hipertermia, la hipoglucemia, el frío, las quemaduras, las radiaciones, hipotensión, hipovolemia, las intervenciones quirúrgicas y el estrés, favorecen la secreción de cortisol. En muchos casos, estos estímulos influyen en último término sobre el hipotálamo, donde estimulan la secreción de CRH.

Tanto el cortisol como los glucocorticoides sintéticos, ejercen una retroalimentación negativa sobre la hipófisis y el hipotálamo, de modo que se inhibe la liberación de ACTH y CRH. Los corticoides, ya sean naturales o sintéticos, actúan de manera similar.

Mecanismo de acción

La acción de los glucocorticoides se debe a su unión a dos receptores intracitoplasmáticos que regulan la expresión de genes: el receptor glucocorticoide (GR) o tipo II y el mineralocorticoide (MR) o tipo I. La afinidad por éste último receptor es mayor, pero se encuentra en menor proporción en el organismo (localizado en células epiteliales de riñón, colon y glándulas salivales y algunas no epiteliales del cerebro y el corazón) que el receptor GR (expresado en la mayoría de las células del organismo).

Al unirse el corticoide al receptor, este es trasladado al núcleo, donde se une a determinadas secuencias de ADN, poniéndose en marcha la transcripción de genes reactivos a los corticosteroides. Como consecuencia se produce la síntesis de proteínas, que requiere cierto tiempo, por lo que, la mayoría de las acciones de los corticoides no son inmediatas, sino que se producen varias horas tras la administración.

En general, los corticoides sintéticos tienen mayor efecto glucocorticoide que mineralocorticoide. La modulación de los corticoides puede ser positiva o negativa dependiendo de si inducen o inhiben la síntesis de una determinada proteína.

Clasificación

Los glucocorticoides pueden clasificarse según su origen: en naturales y sintéticos, aunque desde el punto de vista clínico, es mucho más útil clasificar los fármacos esteroides según su duración de acción *(tabla 1)*.

Farmacocinética

Generalmente presentan buena absorción vía oral, también cuando se administran vía parenteral, tópica o inhalada. Por vía oral, alcanzan una biodisponibilidad del 60 al 100%. Aproximadamente, el 90% de los glucocorticoides se unen a dos proteínas: la albúmina (con baja afinidad y alta capacidad) y la transcortina (o globulina de unión al corticosteroide, con alta afinidad y baja capacidad). La forma libre es más propia de los corticoides sistémicos.

El metabolismo hepático es muy abundante, originando numerosos derivados esteroideos inactivos que posteriormente sufren conjugación hepática. Finalmente son eliminados por el riñón *(tabla 2)*.

Tabla 1. Características de los principales glucocorticoides.

Características de los principales glucocorticoides				
Fármaco	**Potencia Glucocorticoide**	**Potencia mineralocorticoide**	**Dosis equivalente**	**Vida media (Minutos)**
Acción corta (8-12 H)				
Hidrocortisona	1	1	20	80-120
Cortisona	0.8	0.8	25	80-120
Acción intermedia (12-36 H)				
Prednisona	4	0.8	5	130-300
Prednisolona	4	0.8	5	120-200
Metilprednisolona	5	0.5	4	130-180
Triamcinolona	5	0	4	120-180
Deflazacort	5	0	4	130-180
Acción larga (36-72 H)				
Dexametasona	25	0	0.75	150-270
Betametasona	25	0	0.75	130-330

Tabla 2. Principales efectos de los corticoides.

Principales efectos de los corticoides	
Antiinflamatorios	• Disminución de las manifestaciones inmediatas (calor, rubor, entre otras) y tardías (cicatrización y proliferación celular) • Disminución de mediadores de inflamación aguda, especialmente eicosanoides (mediado por la lipocortina) • Disminución del número y de la actividad de células inmunocompetentes circulantes, neutrófilos y macrófagos • Disminución de la actividad de fibroblastos y macrófagos implicados en las fases crónicas de la inflamación produciendo disminución de la inflamación y de la cicatrización
Inmunológicos	• Disminución de producción de linfocitos B y T y de macrófagos • Disminución de la función de linfocitos B y T • Inhibición del sistema del complemento
Metabolismo carbohidratos	• Aumentan la neoglucogénesis y disminución de la utilización periférica de glucosa • Esto da lugar a gluconeogénesis y aumento de la glucemia
Metabolismo lípidos	Redistribución de la grasa corporal (adelgazamiento de miembros superiores e inferiores)
Metabolismo proteínas	Aumento del catabolismo y disminución del anabolismo proteico
Metabolismo fosfocálcico	• Disminución de la absorción de calcio a nivel intestinal • Disminución de la reabsorción de calcio en el túbulo renal • Hiperactividad paratiroidea • Aumento de la actividad de los osteoclastos e inhibición de la de osteoblastos • Todo lo anterior favorece la aparición de osteoporosis
Metabolismo hidroelectrolítico	A nivel renal producen efecto similar aldosterona: retención de sodio y excreción de potasio (en pacientes predispuestos puede producirse aumento de la tensión arterial, edemas e incluso insuficiencia cardiaca)
Hematológicos	• Aumento del hematocrito y de la hemoglobina • Neutrofilia, linfopenia y eosinopenia
Respiratorios	Aumento de densidad de receptores β2

Tabla 2. Principales efectos de los corticoides.

Principales efectos de los corticoides	
Digestivos	Su uso con AINES aumenta el riesgo de hemorragia digestiva alta, úlceras gástricas y duodenales
Cardiovasculares	Aumento de la tensión arterial por retención de sodio y agua y a la hiperactividad de los vasos sanguíneos a las catecolaminas
Sistema nervioso central	Los niveles elevados pueden producir cambios en el estado de ánimo (excitacion, euforia, insomnio y depresión) o estados psicóticos (psicosis corticoidea)
Sistema endocrino	Retroalimentación negativa sobre el factor liberador de corticotropina y ACTH, que puede producir hipotrofia o atrofia suprarrenal con disminución de la secreción de corticoides endógenos tras tratamientos prolongados ('supresión suprarenal')

Indicaciones y contraindicaciones

Indicaciones

Las indicaciones de los corticoides son principalmente dos: la reposición hormonal y el tratamiento con fines antiinflamatorios o inmunodepresores (ya que son los fármacos más potentes y más efectivos empleados en el tratamiento y la prevención de la inflamación).

1. Terapéutica de sustitución:
   - Insuficiencia suprarreal crónica.
   - Hiperplasia suprarrenal congénita.
   - Insuficiencia suprarrenal aguda (crisis addisoniana).
2. Enfermedades alérgicas: asma bronquial, reacciones alérgicas agudas, dermatosis alérgica.
3. Enfermedades vasculares del colágeno: arteritis de células gigantes y lupus eritematoso.
4. Miastenia gravis.
5. Alteraciones hematológicas: anemia hemolítica y púrpura trombocitopénica.
6. Enfermedades oculares: uveítis aguda, conjuntivitis alérgica, coroiditis y neuritis óptica.
7. Enfermedades gastrointestinales: colitis ulcerosa y enfermedad inflamatoria.
8. Enfermedades hepáticas: hepatitis alcohólica y necrosis hepática subaguda.
9. Hipercalcemia.
10. Enfermedades neurológicas: lesión traumática de la médula espinal, edema cerebral vasogénico.
11. Enfermedades pulmonares: asma, neumonía por aspiración y sarcoidosis.
12. Enfermedades dermatológicas: dermatitis atópica, dermatosis, micosis fungoide, pénfigo.
13. Enfermedades renales: síndrome nefrótico.
14. Artritis reumatoide.
15. Reacciones de rechazo.
16. Profilaxis nauseas y/o vómitos postoperatorios, postquimioterapia.

Contraindicaciones

Existen algunas contraindicaciones absolutas en el tratamiento de larga duración:

- Infecciones víricas agudas como: herpes simple, herpes zoster y varicela.
- Período aproximado de entre 8 semanas, antes a 2 semanas, después de una vacuna profiláctica.

La mayoría son contraindicaciones relativas, que se consideran cuando existe otra enfermedad que pueda ser activada o empeorada por el tratamiento corticoideo. Estas contraindicaciones no se consideran si existe un tratamiento que pueda compensar la enfermedad siendo el riesgo/beneficio favorable:

- **Úlcera péptica**: tratamiento concomitante con agentes antiulcerosos.
- **Infecciones bacterianas agudas y crónicas**: tratamiento antibiótico específico; en presencia de historial de tuberculosis (reactivación cavernosa) usar sólo bajo la protección de fármacos antituberculosos.
- **Micosis sistémicas**: tratamiento concomitante antimicótico.
- **Hipertensión de difícil control**: combinación de tratamiento antihipertensivo y controles regulares.
- **Diabetes mellitus:** monitorización clínica y adaptación del tratamiento antidiabético.
- **Osteoporosis**: administración concomitante de calcio y, cuando se requiera, vitamina D. En la osteoporosis severa sólo se ha de administrar en indicaciones vitales o durante un corto período.
- **Historial psiquiátrico**: monitorización neurológica.
- Osteomalacia.
- **Glaucoma de ángulo estrecho y ancho**: monitorización oftalmológica y terapia.

Efectos secundarios

Los glucocorticoides son uno de los grupos farmacológicos que más efectos secundarios producen y de mayor gravedad, aunque suelen aparecer tras tratamientos prolongados y en pacientes con algún factor de riesgo previo. Los efectos secundarios de los corticoides dependen del régimen de tratamiento que se realice, de la dosis, y la vía de administración:

- Supresión del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal.
- Aumento de la gluconeogénesis y resistencia a la insulina, lo que puede desencadenar en diabetes.
- Aumento del catabolismo proteico, esto puede generar emaciación, osteoporosis y adelgazamiento de la piel.
- Aumento y redistribución de la grasa corporal, se produce obesidad de predominio central con las extremidades relativamente delgadas.
- Involución del tejido linfático y disminución de la respuesta inflamatoria: se produce una disminución de la inmunidad celular y humoral, con lo que aumenta la susceptibilidad a infecciones.
- Aumento de la secreción de ácido por el estómago, lo que conlleva una predisposición a úlcera gastroduodenal.
- Retención de sodio y redistribución de los líquidos corporales, lo que genera edema e hipertensión arterial.
- Función gonadal: los glucocorticoides afectan la secreción de gonadotrofinas. En los hombres disminuye la concentración de testosterona. En las mujeres, suprime la respuesta de LH a la GnRH, lo que produce supresión de la secreción de estrógenos y progestinas, anovulación y amenorrea.
- Hipo

Aplicaciones clínicas en el manejo del dolor

Debido a su acción antiinflamatoria, los corticoides están indicados en aquellos procesos en los que el componente inflamatorio es determinante del dolor o contribuye a su mantenimiento pudiendo administrarse ya por vía sistémica o localmente en la zona que se encuentra inflamada.

Los corticoides más empleados en el tratamiento del dolor son derivados de la prednisolona. En España, existen cinco corticoides inyectables: triamcinolona, betametasona, hidrocortisona, dexametasona y metilprednisolona.

Dolor no oncológico:

Su empleo más frecuente es en síndromes miofasciales, dolores neuropáticos por compresión (inflamación y fibrosis perineural), bloqueos del sistema nervioso simpático, infiltraciones epidurales, intraarticulares, gangliones y neuromas.

Cuando existe patología intraarticular, su administración intraarticular mejora el dolor y la tumefacción de la articulación y reduce el número de células del exudado. El número de administraciones infiltraciones intraarticulares con corticoides es un tema controvertido ya que pueden ocasionar osteonecrosis subcondral, por lo que se aconseja esperar 4-6 semanas de una infiltración a la siguiente en la misma articulación.

Los corticoides más empleados en infiltraciones son la dexametasona, el acetato de prednisolona y el acetónido de triamcinolona, solos o asociados a un anestésico local. Actualmente, el uso de corticoides vía epidural está fuera de ficha técnica (off-label) no estando autorizado su uso por esta vía. Existe gran controversia entre la regulación y la práctica clínica.

Dolor oncológico:

Habitualmente, se administran por vía sistémica (vía oral o parenteral) asociados a otros analgésicos según el tipo y la intensidad del dolor. En el dolor oncológico, el tratamiento prolongado con corticoides está indicado en dolor producido por metástasis óseas, hipertensión intracraneal, tumores de cara o cuello, compresión medular o nerviosa y hepatomegalia.

En general, se utilizan corticoides con duración de acción intermedia (prednisolona) o larga (dexametasona) en ciclos cortos de 6 a 9 días. Las reacciones adversas más frecuentes son las infecciones, debido al efecto inmunodepresor, edema, dispepsia, equimosis, insomnio, reacciones psíquicas (distimias, psicosis) y osteoporosis. En pacientes predispuestos, puede aparecer hiperglucemia (o agravarla en diabéticos) e hipertensión arterial.

Hay que tener en cuenta que en el paciente oncológico también pueden emplearse como antieméticos y estimulantes del apetito.

Dolor postoperatorio:

Varios estudios avalan su uso perineural consiguiendo mayor duración del bloqueo nervioso. Se ha sugerido el uso de dexametasona como parte del abordaje multimodal del dolor postoperatorio.